



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

NOMBRE ESTUDIANTE:

SAMANTA OTAÑO

MATRICULA:

2024-2432

NOMBRE MAESTRO/A:

EVANGELYN BRITO

FECHA:

26-10-2025

MATERIA:

BASE DE DATOS AVANZADA

SQL Worksheet

```
1  -- 1.Nombre, apellido, teléfono formateado y fecha ajustada
2  v SELECT
3      first_name,
4      last_name,
5      '(' || SUBSTR(phone_number,1,3) || ')-' || SUBSTR(phone_number,4,3) || '-' || SUBSTR(phone_number,7,4) AS telefono,
6      TO_DATE('01-' || TO_CHAR(hire_date, 'MON-YY'), 'DD-MON-RR') AS fecha_entrada
7  FROM hr.employees
8  WHERE department_id = 100
9      AND LENGTH(phone_number) = 12;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	TELEFONO	FECHA_ENTRADA
Nancy	Greenberg	(515)-.12-4.45	01-AUG-02
Daniel	Faviet	(515)-.12-4.41	01-AUG-02
John	Chen	(515)-.12-4.42	01-SEP-05
Ismael	Sciarra	(515)-.12-4.43	01-SEP-05
Jose Manuel	Urman	(515)-.12-4.44	01-MAR-06

SQL Worksheet

```
12  -- 2.Ciudades en mayúscula, reemplazo de país y sin letras "o" ni estado nulo
13  v SELECT
14      UPPER(city) AS ciudad,
15      DECODE(country_id, 'US', 'EE. UU.', country_id) AS codigo_pais,
16      state_province
17  FROM hr.locations
18  WHERE city NOT LIKE '%o%'
19      AND state_province IS NOT NULL;
20
21
```

CIUDAD	CODIGO_PAIS	STATE_PROVINCE
BERN	CH	BE
MUNICH	DE	Bavaria
GENEVA	CH	Geneve
SYDNEY	AU	New South Wales
UTRECHT	NL	Utrecht

SQL Worksheet

```
21
22 -- 3.Apellidos y salarios que sean múltiplos de 3 (salario / 3)
23 v SELECT
24     last_name,
25     salary / 3 AS salario_dividido
26 FROM hr.employees
27 WHERE MOD(salary, 3) = 0;
28
29
30 -- 4 Posición de la "I" en "Oracle Internet Academy"
```

LAST_NAME	SALARIO_DIVIDIDO
King	8000
Hunold	3000
Ernst	2000
Austin	1600
Pataballa	1600

SQL Worksheet

```
29
30 -- 4.Posición de la "I" en "Oracle Internet Academy"
31 SELECT INSTR('Oracle Internet Academy', 'I') AS posicion FROM dual;
32
33
34 -- 5.Rellenar cadena con **** entre palabras
35 SELECT '****' || REPLACE('Oracle Internet Academy', ' ', '****') || '****' AS cadena FROM dual;
36
37
```

POSICION
8

SQL Worksheet

```
29
30 -- 4.Posición de la "I" en "Oracle Internet Academy"
31 SELECT INSTR('Oracle Internet Academy', 'I') AS posicion FROM dual;
32
33
34 -- 5.Rellenar cadena con **** entre palabras
35 SELECT '****' || REPLACE('Oracle Internet Academy', ' ', '****') || '****' AS cadena FROM dual;
36
37
```

CADENA
****Oracle****Internet****Academy****

SQL Worksheet

```
37
38 -- 6.Longitud de la cadena "Oracle Internet Academy"
39 SELECT LENGTH('Oracle Internet Academy') AS longitud FROM dual;
40
41
42 -- 7.Apellidos y salarios múltiplos de 5 (salario / 5)
43 SELECT
44     last_name,
45     salary / 5 AS salario_dividido
```

LONGITUD
23

SQL Worksheet

```
39 SELECT LENGTH('Oracle Internet Academy') AS longitud FROM dual,  
40  
41  
42 -- 7.Apellidos y salarios múltiplos de 5 (salario / 5)  
43 v SELECT  
44     last_name,  
45     salary / 5 AS salario_dividido  
46 FROM hr.employees  
47 WHERE MOD(salary, 5) = 0;  
48
```

LAST_NAME	SALARIO_DIVIDIDO
King	4800
Kochhar	3400
De Haan	3400
Hunold	1800

SQL Worksheet

```
49  
50 -- 8.Años trabajados (empleados que ya no laboran o cambiaron de puesto)  
51 v SELECT  
52     employee_id,  
53     TRUNC((end_date - start_date) / 365, 1) AS años_trabajados  
54 FROM HR.job_history  
55 WHERE end_date IS NOT NULL;  
56  
57  
58 -- 9.Datos de empleados según el mes abreviado de contratación
```

EMPLOYEE_ID	AÑOS_TRABAJADOS
102	5.5
101	4.1
101	3.3
201	3.8

SQL Worksheet

```
57  
58 -- 9.Datos de empleados según el mes abreviado de contratación  
59 v SELECT  
60     employee_id,  
61     first_name,  
62     last_name,  
63     TO_CHAR(hire_date, 'MON', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH') AS mes_contratacion  
64 FROM HR.employees  
65 WHERE TO_CHAR(hire_date, 'MON', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH') = 'JAN';  
66
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	MES_CONTRATACION
102	Lex	De Haan	JAN
103	Alexander	Hunold	JAN
127	James	Landry	JAN
142	Curtis	Davies	JAN

SQL Worksheet

```
70  
71 -- 10.Apellido, salario y salario dividido entre 1.55  
72 v SELECT  
73     last_name,  
74     salary,  
75     ROUND(salary / 1.55, 2) AS salario_dividido  
76 FROM hr.employees  
77 WHERE employee_id BETWEEN 100 AND 102;  
78  
79
```

LAST_NAME	SALARY	SALARIO_DIVIDIDO
King	24000	15483.87
Kochhar	17000	10967.74
De Haan	17000	10967.74

SQL Worksheet

```
80 -- 11.Nombre, apellido, jefe, comisión y columna "Review"
81 v SELECT
82     first_name,
83     last_name,
84     manager_id,
85     commission_pct,
86     NVL2(manager_id, manager_id, NVL(commission_pct, 99999)) AS Review
87 FROM hr.employees
88 WHERE department_id IN (80, 90);
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	MANAGER_ID	COMMISSION_PCT	REVIEW
Steven	King	-	-	99999
Neena	Kochhar	100	-	100
Lex	De Haan	100	-	100
John	Russell	100	.4	100

SQL Worksheet

```
90 -- 12.Valli Pataballa con aumento de $3,000
91 v SELECT
92     first_name,
93     last_name,
94     TO_CHAR(salary, '$999,999.00') AS salario_actual,
95     TO_CHAR(salary + 3000, '$999,999.00') AS "Salario Nuevo"
96 FROM hr.employees
97 WHERE first_name = 'Valli' AND last_name = 'Pataballa';
98
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARIO_ACTUAL	Salario Nuevo
Valli	Pataballa	\$4,800.00	\$7,800.00

SQL Worksheet

```
99
100 -- 13.Nombre, apellido y mes de contratación
101 v SELECT
102     first_name,
103     last_name,
104     TO_CHAR(hire_date, 'Month') AS mes_contratacion
105 FROM hr.employees;
106
107
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	MES_CONTRATACION
Steven	King	June
Neena	Kochhar	September
Lex	De Haan	January
Alexander	Hunold	January
Bruce	Ernst	May

SQL Worksheet

```
106
107
108 -- 14.Mostrar nulo si el mes de contratación es enero
109 v SELECT
110     first_name,
111     last_name,
112     DECODE(TO_CHAR(hire_date, 'MON'), 'JAN', NULL, TO_CHAR(hire_date, 'Month')) AS mes_contratacion
113 FROM hr.employees;
114
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	MES_CONTRATACION
Steven	King	June
Neena	Kochhar	September
Lex	De Haan	-
Alexander	Hunold	-

SQL Worksheet

```
115
116 -- 15.Informe con grado según el puesto (usando DECODE)
117 v SELECT
118     first_name,
119     last_name,
120     job_id,
121     DECODE(job_id,
122         'AD_PRES', 'A',
123         'ST_MAN',  'B',
124         'SAP_REP', 'C',
125         'ST_CLERK','D',
126         'IT_PROG', 'E',
127         '0') AS grado
128 FROM hr.employees;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	JOB_ID	GRADO
William	Gietz	AC_ACCOUNT	0
Shelley	Higgins	AC_MGR	0
Jennifer	Whalen	AD_ASST	0